

Quiz Drop 02

Q02 โปรแกรมจัดการคะแนนนักศึกษา

รูปแบบข้อมูล ให้ใช้ Array แบบ 2 มิติในการเก็บคะแนน โดยกำหนดให้แต่ละแถวแทนนักเรียน 1 คน และแต่ละคอลัมน์แทนคะแนนสอบครั้งที่ 1-3 `int scores[5][3];`

สิ่งที่โปรแกรมต้องทำ

1. รับคะแนนสอบของนักเรียนทั้ง 5 คน โดยแต่ละคนมีคะแนน 3 ครั้ง
2. แสดงคะแนนของนักเรียนทั้งหมด
3. ให้ผู้ใช้เลือกหมายเลขนักเรียน 1 คน
4. ถามผู้ใช้ว่าต้องการเพิ่มคะแนนพิเศษหรือไม่ โดยแสดงข้อความ "Increase all scores by 5? (y/n):"
5. หากผู้ใช้ตอบ y ให้เพิ่มคะแนนของนักเรียนที่เลือกทุกครั้งขึ้น 5 คะแนน
6. การเพิ่มคะแนนต้องเขียนเป็น Function ที่รับ Pointer และจำนวนข้อมูล เพื่อแก้ไขข้อมูลใน Array โดยตรง
7. สร้าง Function สำหรับคำนวณคะแนนรวมของนักเรียน โดยรับ Pointer ของคะแนนและจำนวนข้อมูล
8. แสดงคะแนนรวมหลังจากที่ทำการแก้ไข และแสดงผลเป็น PASS หากคะแนนรวมตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป มิฉะนั้นให้แสดง FAIL

ข้อกำหนด

- ต้องใช้ Array แบบ 2 มิติในการเก็บคะแนน
- ต้องสร้าง Function อย่างน้อย 2 Function
- Function สำหรับเพิ่มคะแนนต้องใช้ Pointer เป็น Parameter
- Function สำหรับคำนวณคะแนนรวมต้องรับ Pointer ของ Array
- ห้ามสร้างตัวแปรคะแนนของแต่ละคนแยกออกจาก Array
- การแก้ไขคะแนนต้องแก้ไขข้อมูลใน Array โดยตรงผ่าน Pointer

เทคนิคในการทำ

1. รับค่าคะแนนนักเรียนแค่ 2 คนผ่าน for loop ก่อนหากทำได้แล้วค่อยเพิ่มจำนวนคนเป็น 5 จะได้ไม่เสียเวลาในการกรอกคะแนน
2. คะแนนที่จะเพิ่มให้ให้กำหนดตายตัว เช่น 5, 10, 25 แต่หากอยากจะทำ scanf เพื่อรับค่าคะแนนก็ไม่ว่ากัน

ตัวอย่างผลลัพธ์

Student Score System

Student 1

Test 1 :: 40

Test 2 :: 45

Test 3 :: 50

Student 2

Test 1 :: 30

Test 2 :: 40

Test 3 :: 35

Select student: 1

Increase all scores by 5? (y/n): y

Student 1

Test 1 :: 45

Test 2 :: 50

Test 3 :: 55

Total Score :: 150

Result :: PASS